ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Sistema de Gestão Acadêmica – E.I. Sonho de Criança

Data Owner: Luís Henrique Lopes Gomes

Data Steward: Luís Henrique Lopes Gomes

Versão Atual: 1.3

Data de Emissão: 09/11/2026

1. Histórico de Revisões

(Critério obrigatório de avaliação: Mínimo de 4 revisões)

Versão	Data	Descrição da Alteração / Justificativa	Autor / Responsável
1.0	01/11/2026	Emissão inicial do documento de escopo e levantamento de entidades.	Luís Henrique Lopes Gomes
1.1	03/11/2026	Refinamento de cardinalidade no relacionamento entre Aluno e Turma.	Luís Henrique Lopes Gomes

1.2	06/11/2026	Adequação às normas da LGPD (classificação de CPF e e-mail como PII).	Luís Henrique Lopes Gomes
Versão	**Data**	**Descrição da Alteração / Justificativa**	**Autor / Responsável**
1.3	09/11/2026	Homologação final dos requisitos e definição de restrições (RBAC).	Luís Henrique Lopes Gomes

2. Visão Geral e Objetivos do Projeto

O presente documento especifica os requisitos funcionais, regras de negócio e diretrizes de governança para a estruturação do banco de dados relacional da **E.I. Sonho de Criança**. O sistema visa centralizar o controle de alunos, docentes, turmas e matrículas, garantindo total integridade referencial, conformidade com a LGPD e alinhamento com as melhores práticas de governança de dados (DMBOK e COBIT).

3. Especificação das Entidades e Regras de Negócio (RN)

3.1. Entidade: Aluno (tb_aluno)

Responsável por armazenar os dados cadastrais dos estudantes matriculados na instituição de ensino.

- **RN01 (Governança & LGPD):** Os campos cpf e email_responsavel são classificados como Dados Pessoais Identificáveis (PII). Seu

acesso e exibição são restritos por meio de controle de acesso (RBAC) apenas aos papéis autorizados (*Secretaria* e *Admin*).

- **RN02 (Unicidade de Cadastro):** Não é permitida a duplicidade de registros de alunos com base no número de CPF (UNIQUE).

- **RN03 (Consentimento):** Todo registro deve manter um indicador ativo de consentimento para tratamento de dados educacionais (status_lgpd_consentimento).

3.2. Entidade: Professor (tb_professor)

Mantém o registro dos docentes habilitados a lecionar na instituição.

- **RN04 (Atuação Docente):** Todo professor cadastrado deve possuir obrigatoriamente uma especialidade válida associada (especialidade).

- **RN05 (Controle RBAC):** Professores possuem privilégios de leitura limitados às informações das turmas em que lecionam, sem acesso direto aos dados sensíveis e pessoais de alunos de outras turmas.

3.3. Entidade: Turma (tb_turma)

Representa as turmas formadas em cada ano letivo, vinculadas a um docente responsável.

- **RN06 (Vínculo Obrigatório):** Toda turma deve estar atrelada a, no mínimo, um professor responsável válido. Em caso de tentativa de exclusão do professor, a restrição de integridade impede a remoção se houver turmas associadas (ON DELETE RESTRICT).

- **RN07 (Padrão Temporal):** O ano letivo deve ser representado estritamente no formato numérico de quatro dígitos (YYYY).

- **RN08 (Turno Acadêmico):** Os turnos de funcionamento permitidos para as turmas são limitados a: 'MANHÃ', 'TARDE' ou 'NOITE'.

3.4. Entidade: Matrícula (tb_matricula)

Tabela associativa que realiza o mapeamento da relação de muitos para muitos (N:M) entre Alunos e Turmas.

- **RN09 (Cardinalidade e Limite):** Um aluno pode se matricular em no uma turma ativa por ano letivo, assegurado por uma restrição de chave única composta (uk_aluno_turma). Uma turma pode comportar múltiplos alunos.

- **RN10 (Status do Vínculo):** O status da matrícula deve seguir obrigatoriamente os estados permitidos: 'ATIVA', 'CANCELADA' ou 'CONCLUÍDA'.

- **RN11 (Integridade em Cascata):** Caso um registro de aluno seja removido da base de dados, suas respectivas matrículas associadas são excluídas automaticamente (ON DELETE CASCADE).

4. Conformidade e Considerações Finais

O modelo relacional desenvolvido atende à 3ª Forma Normal (3FN), eliminando redundâncias desnecessárias e assegurando robustez analítica e operacional para a **E.I**. **Sonho de Criança.**